பயிற்சி 3.2

1. k என்பது மெய்யெண் எனில், $2x^2 + kx + k = 0$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் இயல்பை, k வழியாக ஆராய்க.
2. $2 + \sqrt{3}\,i$ -ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய ஓர் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
3. $2i + 3$ -ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய ஓர் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
4. $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ -ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய ஓர் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
5. ஒரு நேர்க்கோடும் ஒரு பரவளையமும் இரு புள்ளிகளுக்கு மேற்பட்டு வெட்டிக் கொள்ளாது என்பதனை நிரூபிக்க.

3.6 உயர்படி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் மூலங்கள் (Roots of Higher Degree Polynomial Equations)

$P(x) = 0$ என்பது பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடாகும் என்பதை நாம் அறிவோம். ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் தீர்வு என்பதும், மூலம் என்பதும் ஒன்றுதான். எனவே இரு கலைச்சொற்களையுமே நாம் பயன்படுத்துகிறோம்.

ஒரு எண்ணைப் பிரதியிடுவதன் மூலம் ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டுக்கு அது மூலமாக இருக்குமா அல்லது இருக்காதா என்பதை எளிதில் சோதித்து அறியலாம். ஆனால் அச்சமன்பாடு இருபடிச் சமன்பாடாக இருக்கும்வரை இத்தகைய சோதித்து அறிதல் முயற்சி மூலங்களைக் கண்டறிய எளிய வழியாகும். ஆனால், உயர்படி பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்குப் பொதுவாக எளிதானதாக இருக்காது.

நான்கு அடிப்படை கணித செயற்பாடுகளான(கூட்டல், பெருக்கல், கழித்தல் மற்றும் வகுத்தல்) மற்றும் விகிதமுறு அடுக்கேற்றம் (வர்க்கம், கனம், வர்க்கமூலம் மற்றும் கனமூலம் போன்ற விகிதமுறுஎண் அடுக்குகளாக) மற்றும் கெழுக்களை மட்டும் பயன்படுத்தி எழுதப்படும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் தீர்வு **விகிதமுறு அடுக்குத் தீர்வு** எனப்படும். ஐந்தாம் படி மற்றும் அதற்கு மேலுள்ள பொது பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் தீர்வினை விகிதமுறுத் தீர்வாக எழுத முடியாது என்பதை ஏபெல் நிரூபித்தார்.



உயர்படி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளை எட்டுவதற்குப் பயன்படும் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளைப் பற்றிய சில முடிவுகள் கீழ்க்காணும் வகையில் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது.

- ஒரே மாறி உள்ள ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக்கோவையும் $\mathbb{R}$ -லிருந்து $\mathbb{R}$ -க்கு ஒரு தொடர்ச்சியான சார்பாகும்.
- இரட்டைப்படை படியுள்ள $P(x) = 0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு $-\infty$ -யை x நெருங்கும்போது ∞ -யை $P(x)$ நெருங்குகிறது. அதேபோல் ∞ -யை x நெருங்கும்போதும் ∞ -யை $P(x)$ நெருங்குகிறது. அதாவது $x \to \pm\infty$ எனும்போது $P(x) \to \infty$ எனவே இரட்டைபடை படியுள்ள பல்லுறுப்புக்கோவையின் வரைபடம் மேற்புற உச்சியில் துவங்கி வலது மேற்புற உச்சியை சென்றடைவதைப் போல் காணப்படுகின்றது.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 122 16-12-2022 15:05:51